

PROYECTO ESTUDIO - BASES DE DATOS I

ETAPA 1: REQUERIMIENTOS Y DOMINIO DEL NEGOCIO

Nombre del equipo: Equipo 07

Integrantes: [Aranda Gabriel Angel], [Roa Gabriel Alan], [Miño Maidana Ulises Ivan], [Gon Victoria Raquel]
[Bonessi Luis Maria]

Título del tema: Sistema de gestión de ventas de componentes y hardware Gamer (TechGamer DB)

DESCRIPCION COMPLETA DEL CASO

El proyecto consiste en el diseño de una base de datos para un local dedicado a la venta de componentes informaticos y hardware enfocado en gaming y PCs de alto rendimiento. El sistema busca llevar el control de los productos que se venden en el local, gestionar el stock disponible en inventario, registrar los datos de los clientes que compran y guardar un historial de cada venta realizada.

Debido a que los precios de la tecnologia cambian constantemente, es necesario que la base de datos guarde el precio exacto al que se vendio cada componente en el momento de la transaccion, para que si despues se actualiza el precio del producto en la lista general, no cambie el total de las ventas que ya se hicieron antes.

ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema tendrá las siguientes funciones principales:

- *Registro de productos de hardware (placas de video, procesadores, memorias RAM,etc) y su clasificacion por categorías

- *Control del stock de productos para saber cuantas unidades quedan disponibles.

Registro de clientes con sus datos personales principales.

- *Generación de ventas donde se asocie el cliente, el vendedor, la fecha y la forma de pago.

- *Detalle de los productos vendidos en cada venta, guardando la cantidad y el precio al que se cobro en ese momento.

- *Registro de proveedores que suministran los componentes.

REGLAS DE NEGOCIO

-RN.01 - Control de stock: No se puede realizar una venta si la cantidad pedida de un producto es mayor al stock en el inventario. Cuando la venta se confirma, el stock del producto tiene que descontarse de la base de datos.

-RN.02 - Registro de clientes: Toda venta tiene que estar asociada a un cliente registrado. Cada cliente se identifica de forma unica por su numero de DNI o CUIT.

-RN.03 - Guardado de precio historico: Cuando se vende un producto, se debe guardar en el detalle de la venta el precio unitario cobrado en ese momento. Si después cambia el precio del producto en el catalogo, los registros de ventas pasadas no tienen que modificarse.

-RN.04 - Formas de pago: Toda venta debe tener una forma de pago asignada (por ejemplo efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o debito).

-RN.05 - Detalle de venta obligatorio: Una venta no se puede guardar vacía, debe tener por lo menos un producto asociado en su detalle.

-RN.06 - Categorías y precios validos: Todos los productos deben pertenecer a una categoría de hardware y tener un precio de lista mayor a cero.

-RN.07 - Proveedores: Cada producto cargado en el sistema debe estar vinculado a un proveedor mediante su CUIT.

ESTRUCTURA DE TABLAS

El sistema contara con 8 tablas para cumplir con la Tercera Forma Normal (3FN):

Tabla	Descripcion	Atributos
PRODUCTOS	Guarda los componentes a la venta	id_producto, nombre, precio, stock, id_categoria, id_proveedor
CATEGORIAS	Categorías de hardware	id_categoria, nombre_categoria, descripcion
CLIENTES	Datos de los compradores	id_cliente, nombre, apellido, dni, email, telefono
VENTAS	Cabecera de la venta	id_venta, fecha, id_cliente, id_empleado, id_forma_pago, total
DETALLE_VENTAS	Items de cada venta	id_detalle, id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario
FORMAS_PAGO	Metodos de pago	id_forma_pago, descripcion
PROVEEDORES	Proveedores de componentes	id_proveedor, razon_social, cuit, telefono, email
EMPLEADOS	Vendedores del local	id_empleado, nombre, apellido, legajo